

基于投入产出角度的疫情对中国供需影响分析

王登魁 郝悦 贾俊霞

摘要： 新冠肺炎疫情对 2020 年一季度中国经济造成严重冲击，本文主要基于投入产出理论构建影响测度框架，利用 2017 年投入产出表及 2020 年一季度数据，分别对疫情影响下经济部门的供需变动、需求冲击以及需求变动对经济带来的影响进行测算。结果显示，新冠疫情令第一产业和第三产业需求面特别是上游原材料和下游消费部门需求受冲击较大，第二产业供给面特别是中游制造业部门供给影响较大。不同消费结构的提升在缓解疫情对经济的冲击上有明显差异，农村居民消费刺激措施有利于缓解中上游基础农产品等行业的冲击，城镇居民消费刺激有利于终端服务业缓解冲击，政府消费的提升有助于带动公共产业发展，对外贸易需求刺激有利于缓解汽车、化工、通用设备等制造业的冲击。此外在外需和内需结构调整上，仅仅调整总体需求占比，无益于经济提升。因此，在刺激政策制定上，工业方面尽快复工复产即可有效提振产业经济，同时政府应给予农林牧渔业和服务业更多关注。此外，在提高国内消费占比的同时，应注重优化消费结构。

关键词： 投入产出 新冠肺炎疫情 供需

目 录

一、研究背景及文献综述.....	1
（一）研究背景.....	1
（二）文献综述.....	1
（三）本文创新点.....	2
二、疫情对经济供需的影响分析.....	2
（一）理论简介.....	2
（二）数据的处理.....	3
（三）疫情对经济部门供需冲击测度.....	4
三、部门经济需求影响及疫情传导分析.....	7
（一）理论基础及数据处理.....	7
（二）疫情下部门需求影响及传导机制测度.....	8
四、疫情下居民实物消费需求减少对经济影响的测算.....	9
五、结论和展望.....	12
（一）主要结论及政策建议.....	12
（二）展望.....	13
参考文献.....	13
附录.....	14

一、研究背景及文献综述

（一）研究背景

2019 年 12 月，湖北武汉爆发了新冠肺炎疫情并迅速蔓延至全国，为有效控制疫情发展，阻断病毒传播，党中央、国务院采取了一系列减少人员密集和流通的措施。受此影响，一季度中国经济遭受了巨大冲击。

本文主要基于投入产出理论测算此次新冠肺炎疫情对经济供需的冲击，第一部分分析疫情对经济各部门的供需影响，第二部分进一步分析各部门变动主要受哪类需求影响，并探究疫情冲击在各行业与部门需求间的传导机制，第三部分就疫情对需求的冲击给经济造成的损失进行测算，并探讨在海外疫情愈发严重情况下，出口减少对我国经济的影响。

（二）文献综述

在研究疫情对我国社会经济影响方面，国内学者更多地采用定性分析和对比分析，参考 2003 年非典疫情对经济的影响，借助宏观经济指标，企业调查结果和一些高频数据，如电力数据、能源消耗数据等作为分析依据，探究疫情对我国不同产业的影响程度。贾文勤，唐诗磊对新冠肺炎和非典疫情进行对比分析，发现由于受疫情影响的地域范围、企业停复工时间和面临的经济结构等因素存在差异，新冠肺炎疫情对经济的短期影响会大于 2003 年非典疫情。李志萌，盛方富通过对产业、行业、企业和消费四个维度分析疫情冲击影响及我国的应急对冲政策，提出应适时出台逆周期调节政策，将扩大消费作为对冲疫情影响的重要发力点。民生银行研究院在分析 2003 年非典疫情对我国影响的基础上，从宏观、产业、区域等维度分析测算新冠肺炎疫情对我国经济金融的影响和冲击，并从短期、中期、长期角度提出政策建议。汪彬和许正中从宏观、中观以及微观层面对疫情造成的经济冲击进行了定性分析。刘世锦，韩阳和王大伟将网络分析法应用于投入产出体系，将我国各省经济部门及部门间关系转化为宏观经济网络内的“节点”和“弧”，从区域间、经济部门间“层层传导”的传播视角分析了疫情的经济冲击路径。这些分析多是定性分析，缺少从定量角度测度疫情对经济的影响，从而制定相应政策。

（三）本文创新点

本文创新点主要体现在以下三个方面，一是利用投入产出建立影响测度框架，量化供需影响程度、测算潜在的需求减少对经济的冲击；二是通过投入产出测度厘清疫情冲击在供给需求及部门间的传导机制，有利于精准实施政策；三是测算海外疫情发展导致需求结构变动对经济的影响，将国外疫情对中国的影响纳入进来。

二、疫情对经济供需的影响分析

为厘清不同经济部门供需受疫情的影响程度，提供正确的政策方向，本部分测算一季度各产品部门的供需变动情况。数据为国家统计局网站公布的 2017 年投入产出表和 2020 年一季度宏观经济数据。

（一）理论简介

在投入产出理论中，基于投入产出表，我们可以计算得到完全感应系数矩阵和完全需求系数矩阵（图 1）。

	中间需求	最终需求	总产出
中间投入	□ 直接分配系数→完全感应系数 □ 直接消耗系数→完全需要系数	生产诱发度	
最初投入			
总投入			

基础系数，直接由表计算可得

衍生系数，基于基础系数计算得到

图 1 投入产出表基本结构

完全感应系数代表一个部门总产值增加一个单位对其他部门总产值的影响，包括直接影响和间接影响，可以用来衡量供给变动。在计算中，由投入产出表计算直接分配系数矩阵 H:

$$h_{ij}=x_{ij}/X_i \quad (1)$$

其中, x_{ij} 表示第 i 部门产出对 j 部门的直接供给量, 它反映了在一定技术水平下 j 部门与 i 部门间的技术经济联系。进一步得到完全感应系数 $\tilde{G}$, 其中, I 为单位矩阵。

$$\tilde{G} = (I - H)^{-1} \quad (2)$$

完全需要系数代表一个部门总产值增加一个单位对其他部门的完全需要量, 包括直接和间接需要量, 可以用来衡量需求变动。在计算中, 首先根据投入产出表计算直接消耗系数 A :

$$a_{ij} = x_{ij} / X_j \quad (3)$$

其中, x_{ij} 表示第 j 部门生产单位产品对 i 部门产品的直接消耗量。进一步计算得到完全需要系数 $\tilde{B}$: 其中, I 为单位矩阵。

$$\tilde{B} = (I - A)^{-1} \quad (4)$$

(二) 数据的处理

为与国家统计局公布的季度 GDP 核算部门口径一致, 我们对 2017 年全国投入产出表进行了部门合并。合并原则为, 农林牧渔合并为一个部门; 工业部门按照工业行业大类的原则进行合并, 考虑到数据可获得性, 未对开采辅助活动和其他采矿产品进行拆分; 建筑业部门合并为一个部门; 服务业部门合并为批发和零售业, 交通运输、仓储和邮政业, 住宿和餐饮业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 金融业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 其他服务业 8 个部门。具体合并部门对照表见附表 1。

根据国家统计局公布的一季度宏观经济数据和合并后的投入产出表, 我们对产品部门的供需受冲击程度进行测算。

在测算中主要进行了以下数据处理: 一是开采辅助活动和其他采矿产品部门的工业增加值增长速度数据采用开采辅助活动的经济变动数据。根据一季度公布的工业分行业营收数据, 开采专业及辅助性活动营业收入累计值为 408.4 亿元, 其他采矿业营业收入累计值为 1.2 亿元, 前者是后者的 340 倍, 从产业规模角度, 采用开采专业及辅助性活动的变动数据更有利于测算开采辅助活动

和其他采矿部门的变动情况。二是工业产品部门的经济变动数据采用行业变动数据。投入产出部门是产品部门，工业行业部门往往包含不同的产品部门，其中主要产品部门为本部门，为了测算，在本文中我们将行业变动数据视为产品部门变动数据。

（三）疫情对经济部门供需冲击测度

经过部门合并及数据处理后，疫情对经济部门供需冲击具体的测算步骤为：

1. 基于部门转换关系对照关系，将 2017 年全国投入产出表转换为计算用投入产出表。
 2. 基于计算用投入产出表，计算完全感应系数矩阵和完全需求系数矩阵。
 3. 基于计算用投入产出表计算增加值率，根据一季度 GDP 变动数据，计算一季度各产品部门总产出变动情况。
 4. 基于总产出变动数据和以上两个系数矩阵，计算供需受影响程度。
- 测算结果见表 1。

表 1 产品部门供需冲击情况

部门	供给变动	需求变动	影响较大一方
农林牧渔业	-6.62	-16.98	需求
煤炭开采和洗选业	-2.01	-5.59	需求
石油和天然气开采业	-1.33	-5.49	需求
黑色金属矿采选业	-4.83	-6.00	需求
有色金属矿采选业	-3.31	-4.74	需求
非金属矿采选业	-8.49	-8.75	需求
开采辅助活动和其他采矿产品	-2.12	-2.78	需求
农副食品加工业	-7.11	-10.37	需求
食品制造业	-4.32	-3.18	供给
酒、饮料和精制茶制造业	-6.80	-6.89	需求
烟草制品业	6.56	5.94	供给
纺织业	-8.99	-8.18	供给
纺织服装、服饰业	-4.41	-1.27	供给
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	-7.44	-6.02	供给
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	-5.30	-7.31	需求
家具制造业	-6.61	-4.77	供给
造纸及纸制品业	-4.73	-7.95	需求
印刷业和记录媒介的复制	-6.26	-5.76	供给
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	-2.35	-0.51	供给
石油加工、炼焦和核燃料加工业	-5.47	-9.53	需求
化学原料和化学制品制造业	-12.48	-21.92	需求
医药制造业	-3.47	-1.59	供给
化学纤维制造业	-2.61	-3.41	需求
橡胶和塑料制品业	-8.23	-10.14	需求

续表 1 产品部门供需冲击情况

部门	供给变动	需求变动	影响较大一方
非金属矿物制品业	-17.67	-8.23	供给
黑色金属冶炼和压延加工业	-13.79	-6.52	供给
有色金属冶炼和压延加工业	-10.48	-10.62	需求
金属制品业	-10.61	-9.09	供给
通用设备制造业	-11.00	-10.15	供给
专用设备制造业	-8.72	-6.53	供给
汽车制造业	-18.66	-12.58	供给
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	-5.58	-4.35	供给
电气机械和器材制造业	-12.06	-7.92	供给
计算机、通信和其他电子设备制造业	-11.38	-6.55	供给
仪器仪表制造业	-1.02	-1.24	需求
其他制造业	-5.87	-5.64	供给
废弃资源综合利用业	-0.07	-1.60	需求
金属制品、机械和设备修理业	-2.24	-2.20	供给
电力、热力生产和供应业	-6.43	-13.39	需求
燃气生产和供应业	-2.14	-2.41	需求
水的生产和供应业	-1.19	-1.27	需求
建筑业	-40.14	-4.72	供给
批发和零售业	-17.43	-24.87	需求
交通运输、仓储和邮政业	-15.17	-19.47	需求
住宿和餐饮业	-15.90	-15.62	供给
信息传输、软件和信息技术服务业	4.27	5.96	需求
金融业	-2.33	-7.32	需求
房地产业	-6.68	-8.21	需求
租赁和商务服务业	-13.91	-12.35	供给
其他服务业	-19.73	-6.29	供给

为便于查看，我们将测算结果绘制成二维坐标图，其中横轴代表供给变动，纵轴代表需求变动。通过绘制区分线（ $Y=X$ ）来更好的区分供给和需求变动的大小，线上方代表受供给影响较大(图 2)。

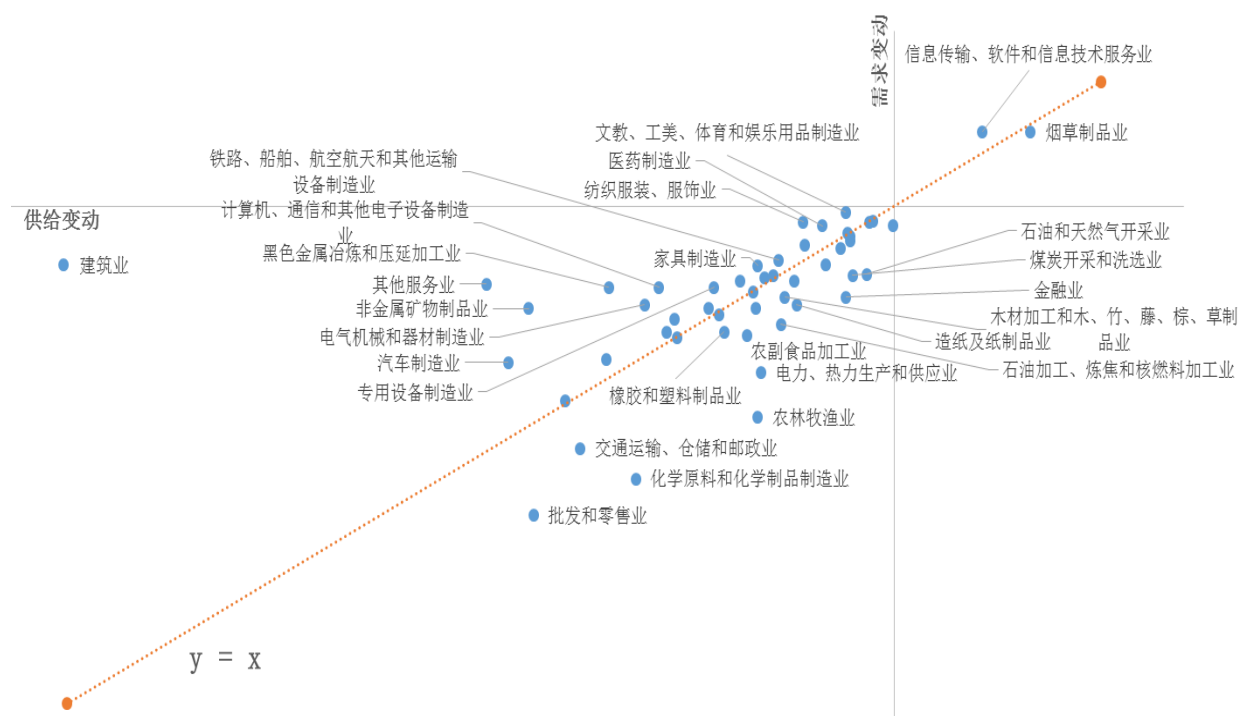


图2 疫情冲击下供需变动坐标图

结合图表的供需变动情况，我们得出如下结论，一是几乎所有行业供需均受冲击。一季度只有信息传输、软件和信息技术服务以及烟草制品业供需未受到负面冲击。其中，信息传输、软件和信息技术服务受益于疫情期间的远程办公需求的爆发。烟草属于成瘾刚需品，由于疫情期间的居家措施，使烟民倾向于囤货，需求较往年同期有较大增长。二是上游和下游产业较多受需求影响，中游产业较多受供给影响。农林牧渔业、采矿业属于上游产业部门，在此次疫情中受下游需求减少的冲击更大。服务业直接面对消费者，禁止人员聚集的措施对服务业的需求产生较大影响。中游工业部门受限于上游原材料及人员复工困难，受供给影响较大。三是水电燃气产品部门的需求不足反映工业部门的开工率不足。疫情期间，工业部门的正常生产受到较大影响，这种影响沿着产业链对上游部门的需求产生影响，对下游部门的供给产生影响。

从供需影响程度上看，供需两端受影响均较大的部门主要为服务业中的交通运输、仓储和邮政业（-15.17%，-19.47%）、批发零售业（-17.43%，-24.87%）、餐饮住宿业（-15.90%，-15.62%）和下游制造业中的汽车制造业（-18.66%，-12.58%），这些部门的共性特点是均直接面向消费者，同时生产运转也主要依赖人力因素；需求侧受影响最大的是上游产业中的农林牧渔业（-

6.62%，-16.98%）、中游制造业中的化学原料和化学制品制造业（-12.48%，-21.92%），这两个部门属于工业生产中的中游原料部门，受整体工业部门开工不足影响较大；供给侧受影较大的为建筑业（-40.14%，-4.72%）、其他服务业（-19.73%，-6.29%）和中游制造业的非金属矿制品业（-17.67%，-8.23%）。这些部门受交通限制影响较大，原材料运转不畅。

三、部门经济需求影响及疫情传导分析

根据国家统计局公布的 2019 年中国经济运行数据，在三大最终需求中，最终消费支出的贡献率为 57.8%，资本形成总额的贡献率为 31.2%，货物和服务出口的贡献率为 11.0%。最终消费已成为拉动国民经济的最大动力。在上文分析基础上，研究需求变动对经济部门的拉动作用有助于厘清各部门主要受哪类需求影响，从而更有针对性的制定需求刺激政策。结合疫情对经济需求面的影响情况，标注出需求端受冲击系数大于 10%的产业（红色柱体），用于厘清不同产业需求的冲击主要由哪些部门消费回落引起，从而更有针对性的制定消费刺激政策。

（一）理论基础及数据处理

生产诱发度是分析不同需求结构变动对经济部门生产的拉动作用，其含义为需求按结构变动一个单位所诱发不同部门的生产变化。

生产诱发度 γ_{ik} 计算公式为：

$$\gamma_{ik} = \sum_{j=1}^n \tilde{b}_{ij} f_{jk} / \sum_{j=1}^n f_{jk} \quad (5)$$

γ_{ik} 表示第 k 类最终需求按结构变动一个单位所诱发的第 i 部门生产的变化。其中， f_{jk} 表示第 j 种产品用于第 k 类最终需求的量。

利用 2017 年全国投入产出表和 2017 年国民经济行业分类，我们将 149 产品部门根据行业大类进行合并，其中货币金融服务业和其他金融业合并为一个部门，公共设施及土地管理合并为一个部门，机动车、电子产品和日用产品修理业划归到其他服务业，中国共产党机关、国家机构、人民政协、民主党派、群众团体、社会团体和其他成员组织、基层群众自治组织和国际组织合并为公共管理和社会组织。

（二）疫情下部门需求影响及传导机制测度

基于合并后的部门，我们计算得到完整的生产诱发度系数表，用于厘清不同需求对不同经济部门的拉动作用，结合疫情对经济需求面的影响情况，标注出需求端受冲击系数大于 10%的产业（红色柱体），用于厘清不同产业需求的冲击主要由哪些部门消费回落引起，从而更有针对性的制定消费刺激政策。完整的生产诱发度系数表见附件表 2。

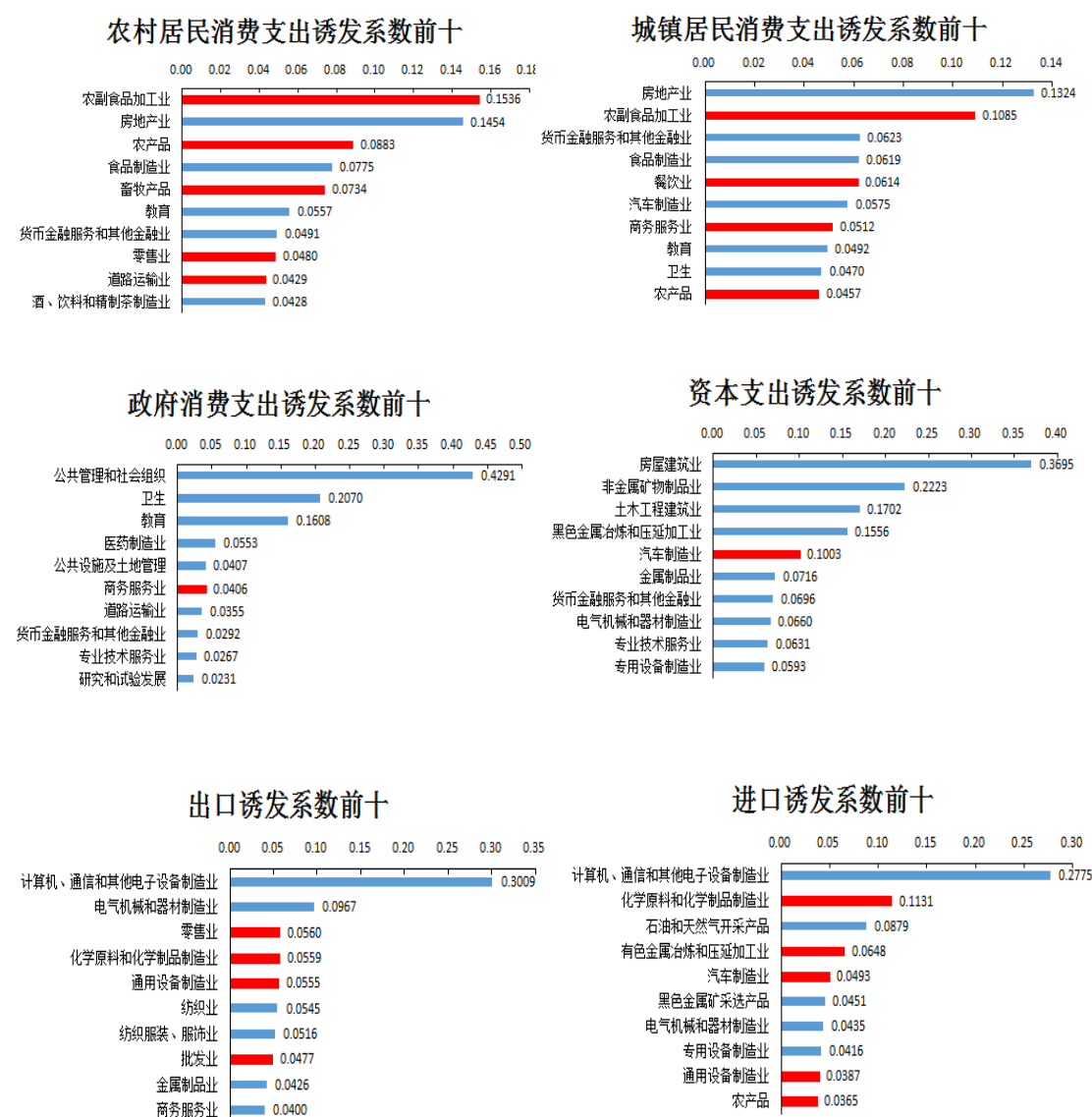


图 3 各部门诱发系数

结合上图，观察各部门诱发系数前十行业，可以得出如下结论，一是受居民消费拉动作用较大的部门是食品、道路交通、零售、银行、房地产、教育、餐饮和汽车制造，属于居民的必须消费品部门领域。城镇和农村受消费拉动结

构不同；二是受政府消费拉动作用较大的部门是公共管理、教育、卫生。这些部门有较强的公共属性；三是受出口拉动作用较大的部门有计算机、通信和其他电子设备制造业以及电气机械和器材制造业；四是受进口拉动作用较大的部门有计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，石油和天然气开采产品。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业受进出口的拉动作用都较大。

观察各部门诱发系数前十行业中受疫情冲击较大的部分，可以得出如下结论，一是农林牧渔业、农副食品加工制造业等上游及中上游基础农产品生产业冲击主要来自农村居民需求下降影响，其次是城镇居民及进口需求下降影响；二是餐饮业、商务服务业等终端服务业冲击主要来自城镇居民需求下降的影响；三是批发零售业等小商品服务业冲击主要来自于居民需求和出口需求下降的影响；四是汽车制造业主要受居民消费和投资下降影响；五是有色金属冶炼加工业冲击主要来自于进口需求下降的影响；六是化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业等化工产业链及大型设备制造冲击主要来自进出口双向需求下降的影响。

四、疫情下居民实物消费需求减少对经济影响的测算

结合上文，可以看出，此次疫情对经济各部门的需求均造成了不小的冲击，尤其是第三产业部门，受到的需求冲击力度更大，结合生产诱发度系数，我们可以进一步看出第三产业受居民需求影响程度更大，基于可获得的公开数据，本文用全社会消费品零售总额指标测算实物消费变动对经济影响，进一步探究消费需求受疫情影响对各部门的冲击。

测算步骤为：

1. 根据 1990 年以来全社会消费品零售总额数据，通过数据拟合，测算 2020 年的理论数据，进而测算受疫情影响下各部门的实际受损情况。
2. 根据投入产出模型，结合第一步测算结果测算各部门因居民消费减少所受到的冲击。

在投入产出理论中，令 A 为直耗系数矩阵， X 为总产出向量， C 为最终需求结构矩阵， S 为最终需求数额矩阵。根据列昂惕夫模型，我们可以得到最终需求部门变动对各部门产值的影响为：

$$\Delta X = (I - A)^{-1} C \Delta S \mu \quad (6)$$

令 V_c 为由各部门增加值系数构成的对角矩阵， ΔV 为各部门的增加值变动矩阵，我们可以得到对各部门的增加值的影响为：

$$\Delta V = V_c \Delta X \quad (7)$$

一季度全国社会消费品零售总额为 78580 亿元，相比于 2019 年一季度的 97789.7 亿元，下降 19209.7 亿元。我们对 1990 年以来的一季度社会消费品零售总额进行数据模拟，通过 R 语言建立二次曲线模型，拟合度达到 99%，且模型系数显著。进一步采用该模型对 2020 年的数据进行推算，测算结果为 106722.7 亿元，95%的置信区间为[99904.49, 113540.9]，对应的潜在损失为 8933 亿元，实际损失共计约 28142 亿元。

拟合模型信息如下：

Call:

lm(formula = RSCG ~ Year + I(Year^2), data = condata)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-5369.9	-2137.3	-80.4	2620.4	4353.7

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	6.947e+08	3.143e+07	22.1	<2e-16 ***
Year	-6.963e+05	3.136e+04	-22.2	<2e-16 ***
I(Year^2)	1.745e+02	7.823e+00	22.3	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2867 on 27 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9916, Adjusted R-squared: 0.991

F-statistic: 1600 on 2 and 27 DF, p-value: < 2.2e-16

模型的拟合效果如图：

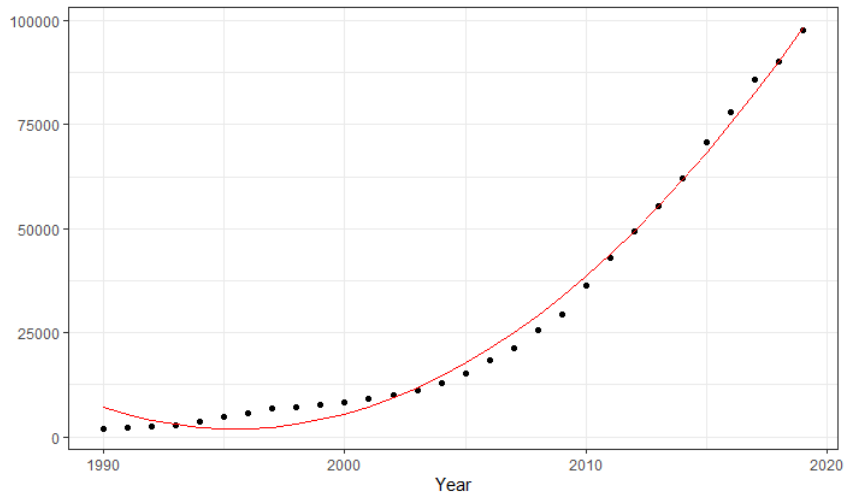


图 4 一季度全社会消费品零售总额拟合图

根据投入产出模型，我们分别对相较于 2019 年的损失和实际损失进行测算，计算结果见表 2。表中对两种情况下的绝对损失额以及相较于 2019 年一季度的 GDP 数据进行比较。

表 2 各部门受疫情对消费影响测算

	相比 2019 年损失情况 ¹		实际损失情况 ²	
	绝对额	占上年同期 绝对额 (%)	绝对额	占上年同期 绝对额 (%)
GDP	-11323.24	-5.3%	-16588.42	-7.8%
第一产业	-1289.85	-14.7%	-1889.61	-21.5%
第二产业	-2520.81	-3.1%	-3692.96	-4.5%
第三产业	-7512.58	-6.1%	-11005.84	-9.0%
农林牧渔业	-1301.65	-14.1%	-1906.91	-20.6%
工业	-2508.01	-3.5%	-3674.21	-5.1%
#制造业	-2183.43	-3.5%	-3198.70	-5.1%
建筑业	-14.92	-0.1%	-21.85	-0.2%
批发和零售业	-947.02	-4.5%	-1387.37	-6.7%
交通运输、仓储和邮政业	-595.45	-6.2%	-872.33	-9.1%
住宿和餐饮业	-436.83	-10.6%	-639.95	-15.6%
金融业	-1110.31	-5.8%	-1626.60	-8.5%
房地产业	-1933.42	-13.0%	-2832.44	-19.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	-346.36	-3.8%	-507.42	-5.5%
租赁和商务服务业	-300.65	-4.7%	-440.44	-6.9%
其他服务业	-1842.53	-4.9%	-2699.29	-7.2%

注:1. 相比 2019 年损失情况指 2020 年一季度实际居民消费零售总额同比下降所造成的经济损失

2. 实际损失情况是指 2020 年一季度实际居民消费零售总额与测算理论额相比下降所造成的的经济损失

通过表 2，我们测算出实物消费需求下降对各经济部门的冲击。居民实物消费下降造成 GDP 下降 5.3%，其中第一产业下降 14.7%，第二产业下降 3.1%，第三产业下降 6.1%，工业受居民实物需求消费下降影响较小，第三产业中的住

宿和餐饮业、房地产业受影响较大。通过比较得出，由于居民实物消费减少导致的 GDP 实际损失达到-7.8%，相比于 2020 年社会消费品零售公布数据（同比数据）测算的损失多 2.5%。

考虑到海外疫情发展对我国出口有影响，我们假定海外出口需求在总需求占比中下降，而国内居民消费需求则上升同等占比，利用投入产出模型，设定 ΔS 具备以下变化，其中 $0 < X < 1$ 。

$$\Delta S = \begin{pmatrix} X & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -X \end{pmatrix}$$

这种情况下，国内 GDP 几乎未变，而总产出则表现出下降。因此，在外需和内需结构调整上，仅仅调整总体需求占比，无益于经济提升，我们在提高国内消费占比的同时，要注重优化消费结构。

五、结论和展望

（一）主要结论及政策建议

本文基于投入产出理论，构建了疫情对经济影响的测算框架，分别测算疫情对经济部门的供需状况影响，同时进一步测算不同部门受不同需求变动的影响程度，并在此基础上，利用二次曲线模型，测算社会消费品零售总额实际受冲击情况对经济的影响。测算结果得出：

一是由于新冠肺炎的传染性而采取的各类管控措施，严重冲击了各部门的供需，上游原材料部门和下游消费部门受需求冲击大，中游制造业部门受供给冲击影响更大。在政策制定上，要关注农林牧渔业和服务业。

二是在提振内需政策制定上，不同的消费结构提升在缓解疫情对经济的冲击上有不同的效果，居民消费刺激措施有利于缓解农产品、农副产品加工、零售、餐饮住宿、商务服务业、汽车等行业受疫情的冲击，有助于带动第一产业和第三产业发展；政府消费提升有助于带动公共产业发展；对外贸易需求刺激有利于缓解汽车、化工、通用设备等制造业受疫情的冲击，有助于提升中下游制造业及第三产业的发展。工业方面，尽快复工复产即可有效提振产业经济。

三是受疫情影响，居民实物消费减少导致的 GDP 实际损失达到-7.8%。此外，在外需和内需结构调整上，仅仅调整总体需求占比，无益于经济提升，我们在提高国内消费占比的同时，要注重优化消费结构。

（二）展望

本文由于缺乏具体的部门经济受影响数据，无法精准测算部门变动对经济的影响，而内需变动设定较为复杂，内需如何变动有利于经济发展是进一步研究的方向。

参考文献

- [1]陈锡康, 杨翠红. 投入产出技术[M]. 科学出版社, 2011.
- [2]许宪春 常子豪 唐雅. 从统计数据看新冠肺炎疫情对中国经济的影响[F]. 经济学动态, 2020(05).
- [3]汪彬, 许正中. 新冠肺炎疫情对中国经济的冲击及应对策略[J]. 中国党政干部论坛, 2020(03):57-61.
- [4]贾文勤, 唐诗磊. 新冠肺炎疫情对宏观经济的影响分析及政策建议[J]. 中国发展, 2020, 20(01):1-3.
- [5]李志萌, 盛方富. 新冠肺炎疫情对我国产业与消费的影响及应对[J]. 江西社会科学, 2020, 40(03):5-15.
- [6]刘世锦, 韩阳, 王大伟. 基于投入产出架构的新冠肺炎疫情冲击路径分析与应对政策[J]. 管理世界, 2020, (05).
- [7]陈素梅, 李钢. 新型冠状病毒肺炎疫情对中国经济的影响评估与财政支出对策[J]. 经济与管理研究, 2020, 41(04):11-20.
- [8]Ting Chen, Songxue Guo, Ping Zhong. Epidemic characteristics of the COVID-19 outbreak in Tianjin, a well-developed city in China[J]. AJIC: American Journal of Infection Control, 2020.
- [9]Ravi Sanjana J, Snyder Michael R, Rivers Caitlin. Review of international efforts to strengthen the global outbreak response system since the 2014-16 West Africa Ebola Epidemic. [J]. Health policy and planning, 2019, 34(1).
- [10]Liao Qiuyan, Yuan Jiehu, Dong Meihong, Yang Lin, Fielding Richard, Lam Wendy Wing Tak. Public Engagement and Government Responsiveness in the Communications About COVID-19 During the Early Epidemic Stage in China: Infodemiology Study on Social Media Data. [J]. Journal of medical Internet research, 2020, 22(5).

附录

附表 1

部门转换关系对照表

投入产出部门	对外公布核算部门	投入产出部门	对外公布核算部门
农产品	农林牧渔业	其他专用设备	专用设备制造业
林产品	农林牧渔业	汽车整车	汽车制造业
畜牧产品	农林牧渔业	汽车零部件及配件	汽车制造业
渔产品	农林牧渔业	铁路运输和城市轨道交通设备	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
农、林、牧、渔服务产品	农林牧渔业	船舶及相关装置	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
煤炭开采和洗选产品	煤炭开采和洗选业	其他交通运输设备	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
石油和天然气开采产品	石油和天然气开采业	电机	电气机械和器材制造业
黑色金属矿采选产品	黑色金属矿采选业	输配电及控制设备	电气机械和器材制造业
有色金属矿采选产品	有色金属矿采选业	电线、电缆、光缆及电工器材	电气机械和器材制造业
非金属矿采选产品	非金属矿采选业	电池	电气机械和器材制造业
开采辅助活动和其他采矿产品	开采辅助活动和其他采矿产品	家用器具	电气机械和器材制造业
谷物磨制品	农副食品加工业	其他电气机械和器材	电气机械和器材制造业
饲料加工品	农副食品加工业	计算机	计算机、通信和其他电子设备制造业
植物油加工品	农副食品加工业	通信设备	计算机、通信和其他电子设备制造业
糖及糖制品	农副食品加工业	广播电视设备和雷达及配套设备	计算机、通信和其他电子设备制造业
屠宰及肉类加工品	农副食品加工业	视听设备	计算机、通信和其他电子设备制造业
水产加工品	农副食品加工业	电子元器件	计算机、通信和其他电子设备制造业
蔬菜、水果、坚果和其他农副食品加工品	农副食品加工业	其他电子设备	计算机、通信和其他电子设备制造业
方便食品	食品制造业	仪器仪表	仪器仪表制造业
乳制品	食品制造业	其他制造产品	其他制造业
调味品、发酵制品	食品制造业	废弃资源和废旧材料回收加工品	废弃资源综合利用业
其他食品	食品制造业	金属制品、机械和设备修理服务	金属制品、机械和设备修理业
酒精和酒	酒、饮料和精制茶制造业	电力、热力生产和供应	电力、热力生产和供应业
饮料	酒、饮料和精制茶制造业	燃气生产和供应	燃气生产和供应业
精制茶	酒、饮料和精制茶制造业	水的生产和供应	水的生产和供应业
烟草制品	烟草制品业	房屋建筑	建筑业
棉、化纤纺织及印染精加工品	纺织业	土木工程建筑	建筑业
毛纺织及染整精加工品	纺织业	建筑安装	建筑业
麻、丝绢纺织及加工品	纺织业	建筑装饰、装修和其他建筑服务	建筑业
针织或钩针编织及其制品	纺织业	批发	批发和零售业
纺织制成品	纺织业	零售	批发和零售业
纺织服装服饰	纺织服装、服饰业	铁路旅客运输	交通运输、仓储和邮政业

(续表 1)

部门转换关系对照表

投入产出部门	对外公布核算部门	投入产出部门	对外公布核算部门
皮革、毛皮、羽毛及其制品	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	铁路货物运输和运输辅助活动	交通运输、仓储和邮政业
鞋	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	城市公共交通及公路客运	交通运输、仓储和邮政业
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	道路货物运输和运输辅助活动	交通运输、仓储和邮政业
家具	家具制造业	水上旅客运输	交通运输、仓储和邮政业
造纸和纸制品	造纸及纸制品业	水上货物运输和运输辅助活动	交通运输、仓储和邮政业
印刷和记录媒介复制品	印刷业和记录媒介的复制	航空旅客运输	交通运输、仓储和邮政业
工艺美术品	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	航空货物运输和运输辅助活动	交通运输、仓储和邮政业
文教、体育和娱乐用品	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	管道运输	交通运输、仓储和邮政业
精炼石油和核燃料加工品	石油加工、炼焦和核燃料加工业	多式联运和运输代理	交通运输、仓储和邮政业
煤炭加工品	石油加工、炼焦和核燃料加工业	装卸搬运和仓储	交通运输、仓储和邮政业
基础化学原料	化学原料和化学制品制造业	邮政	交通运输、仓储和邮政业
肥料	化学原料和化学制品制造业	住宿	住宿和餐饮业
农药	化学原料和化学制品制造业	餐饮	住宿和餐饮业
涂料、油墨、颜料及类似产品	化学原料和化学制品制造业	电信	信息传输、软件和信息技术服务业
合成材料	化学原料和化学制品制造业	广播电视及卫星传输服务	信息传输、软件和信息技术服务业
专用化学产品和炸药、火工、焰火产品	化学原料和化学制品制造业	互联网和相关服务	信息传输、软件和信息技术服务业
日用化学产品	化学原料和化学制品制造业	软件服务	信息传输、软件和信息技术服务业
医药制品	医药制造业	信息技术服务	信息传输、软件和信息技术服务业
化学纤维制品	化学纤维制造业	货币金融和其他金融服务	金融业
橡胶制品	橡胶和塑料制品业	资本市场服务	金融业
塑料制品	橡胶和塑料制品业	保险	金融业
水泥、石灰和石膏	非金属矿物制品业	房地产	房地产业
石膏、水泥制品及类似制品	非金属矿物制品业	租赁	租赁和商务服务业
砖瓦、石材等建筑材料	非金属矿物制品业	商务服务	租赁和商务服务业
玻璃和玻璃制品	非金属矿物制品业	研究和试验发展	其他服务业
陶瓷制品	非金属矿物制品业	专业技术服务	其他服务业
耐火材料制品	非金属矿物制品业	科技推广和应用服务	其他服务业
石墨及其他非金属矿物制品	非金属矿物制品业	水利管理	其他服务业
钢	黑色金属冶炼和压延加工业	生态保护和环境治理	其他服务业
钢压延产品	黑色金属冶炼和压延加工业	公共设施及土地管理	其他服务业
铁及铁合金产品	黑色金属冶炼和压延加工业	居民服务	其他服务业
有色金属及其合金	有色金属冶炼和压延加工业	其他服务	其他服务业
有色金属压延加工品	有色金属冶炼和压延加工业	教育	其他服务业
金属制品	金属制品业	卫生	其他服务业
锅炉及原动设备	通用设备制造业	社会工作	其他服务业
金属加工机械	通用设备制造业	新闻和出版	其他服务业

(续表 1)

部门转换关系对照表

投入产出部门	对外公布核算部门	投入产出部门	对外公布核算部门
物料搬运设备	通用设备制造业	广播、电视、电影和影视录音制作	其他服务业
泵、阀门、压缩机及类似机械	通用设备制造业	文化艺术	其他服务业
文化、办公用机械	通用设备制造业	体育	其他服务业
其他通用设备	通用设备制造业	娱乐	其他服务业
采矿、冶金、建筑专用设备	专用设备制造业	社会保障	其他服务业
化工、木材、非金属加工专用设备	专用设备制造业	公共管理和社会组织	其他服务业
农、林、牧、渔专用机械	专用设备制造业		

附表 2

生产诱发度系数表

部门	农村居民 消费支出	城镇居民 消费支出	政府 消费支出	资本形成总额	出口	进口
农产品	0.0883	0.0457	0.0048	0.0053	0.0111	0.0365
林产品	0.0012	0.0005	0.0002	0.0091	0.0008	0.00755
畜牧产品	0.0734	0.0328	0.0018	0.0068	0.0016	0.00458
渔产品	0.0139	0.0199	0.0005	0.0007	0.0014	0.00327
农、林、牧、渔服务产品	0.0019	0.0011	0.0103	0.0002	0.0009	0.00088
煤炭开采和洗选产品	0.005	0.004	0.0024	0.0142	0.0046	0.01543
石油和天然气开采产品	0.0029	0.0057	0.0019	0.0081	0.0063	0.08792
黑色金属矿采选产品	0.0002	0.0004	0.0001	0.0209	0.005	0.04508
有色金属矿采选产品	0.0002	0.0002	0.0001	0.0019	0.0022	0.02521
非金属矿采选产品	0.0001	0.0001	0.0001	0.0104	0.0016	0.00501
开采辅助活动和其他采矿产品	0.0001	0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.00242
农副食品加工业	0.1536	0.1085	0.0047	0.0055	0.0173	0.02859
食品制造业	0.0775	0.0619	0.0012	0.0016	0.0055	0.01004
酒、饮料和精制茶制造业	0.0428	0.0288	0.0059	0.0044	0.0035	0.00699
烟草制品业	0.0126	0.0111	0.0018	0.0038	0.002	0.00339
纺织业	0.0107	0.0112	0.007	0.0013	0.0545	0.01081
纺织服装、服饰业	0.0186	0.0264	0.0087	0.0044	0.0516	0.007
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	0.0142	0.0222	0.0039	0.0005	0.0277	0.00832
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	0.002	0.0018	0.0006	0.0197	0.0077	0.00761
家具制造业	0.0062	0.0059	0.0022	0.0091	0.0246	0.0017
造纸和纸制品业	0.0043	0.0054	0.0084	0.0046	0.009	0.01191
印刷和记录媒介复制业	0.0032	0.004	0.0052	0.0039	0.0038	0.00214
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	0.0094	0.0119	0.0057	0.0047	0.0348	0.00391
石油、煤炭及其他燃料加工业	0.0094	0.0168	0.0054	0.0302	0.017	0.02368
化学原料和化学制品制造业	0.0198	0.0194	0.0089	0.0503	0.0559	0.11307
医药制造业	0.0343	0.0339	0.0553	0.0018	0.0108	0.01856
化学纤维制造业	0.0005	0.0006	0.0004	0.0005	0.0044	0.00173
橡胶和塑料制品业	0.006	0.006	0.002	0.0211	0.0346	0.01847
非金属矿物制品业	0.0033	0.003	0.0014	0.2223	0.0246	0.01377
黑色金属冶炼和压延加工业	0.0016	0.0027	0.001	0.1556	0.0366	0.01835
有色金属冶炼和压延加工业	0.002	0.0031	0.0013	0.0255	0.0277	0.06477

(续表 2)

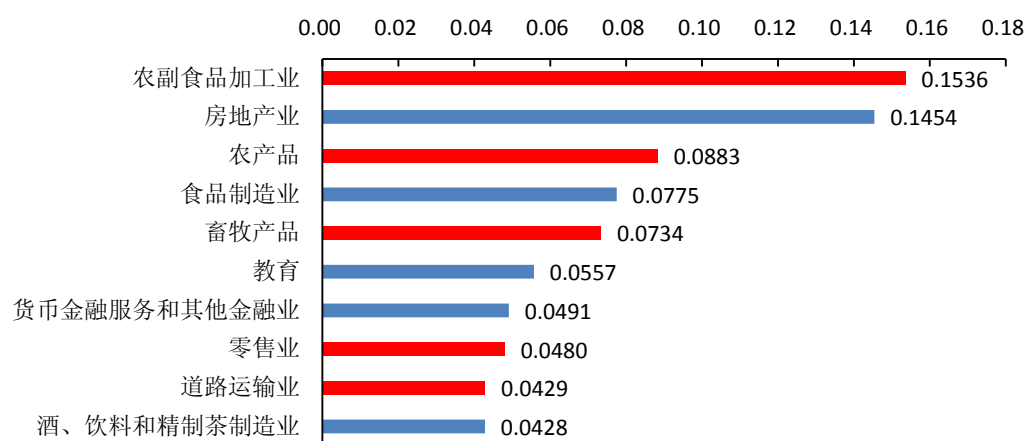
生产诱发度系数表

部门	农村居民 消费支出	城镇居民 消费支出	政府 消费支出	资本形成总额	出口	进口
金属制品业	0.004	0.0057	0.0032	0.0716	0.0426	0.0137
通用设备制造业	0.0024	0.0033	0.0009	0.0501	0.0555	0.0387
专用设备制造业	0.0034	0.0038	0.0065	0.0593	0.0338	0.04164
汽车制造业	0.0191	0.0575	0.0066	0.1003	0.0283	0.0493
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	0.0091	0.0046	0.0006	0.0195	0.0181	0.01511
电气机械和器材制造业	0.0173	0.0168	0.004	0.066	0.0967	0.04348
计算机、通信和其他电子设备制造业	0.0279	0.0287	0.008	0.0437	0.3009	0.27754
仪器仪表制造业	0.0022	0.0023	0.0026	0.0074	0.0157	0.02774
其他制造业	0.0024	0.0021	0.0009	0.0022	0.0056	0.00138
废弃资源综合利用业	0.0002	0.0003	0.0003	0.0089	0.0034	0.01247
金属制品、机械和设备修理业	0.0002	0.0002	0.0003	0.001	0.0027	0.00127
电力、热力生产和供应业	0.0217	0.0228	0.0105	0.0375	0.014	0.0157
燃气生产和供应业	0.0021	0.0081	0.001	0.0008	0.0004	0.00055
水的生产和供应业	0.0021	0.0039	0.0006	0.0013	0.0003	0.00026
房屋建筑业	0	0	0	0.3695	0.0032	0.00248
土木工程建筑业	0	0	0	0.1702	0.0013	0.00104
建筑安装业	0	0	0	0.0418	0.0003	0.00021
建筑装饰、装修和其他建筑业	0.0027	0.0026	0.0062	0.0498	0.0011	0.0009
批发业	0.0305	0.0275	0.0085	0.057	0.0477	0.01103
零售业	0.048	0.0455	0.0139	0.0349	0.056	0.00807
铁路运输业	0.0052	0.0054	0.0047	0.0046	0.0031	0.00523
道路运输业	0.0429	0.0414	0.0355	0.0462	0.0289	0.01451
水上运输业	0.003	0.003	0.0019	0.0038	0.0128	0.00465
航空运输业	0.0079	0.0081	0.0124	0.0045	0.0126	0.02817
管道运输业	0.0003	0.0006	0.0002	0.0008	0.0005	0.00042
多式联运和运输代理业	0.0031	0.0037	0.0013	0.0063	0.0071	0.00139
装卸搬运和仓储业	0.0018	0.0018	0.0011	0.0025	0.0023	0.00064
邮政业	0.0061	0.0065	0.0027	0.0053	0.0046	0.00251
住宿业	0.0039	0.0096	0.0181	0.0046	0.0039	0.01902
餐饮业	0.033	0.0614	0.012	0.0135	0.0055	0.01429
电信、广播电视和卫星传输服务	0.0225	0.0246	0.0137	0.013	0.0025	0.00459
互联网和相关服务	0.0069	0.0057	0.0073	0.009	0.0011	0.00087
软件和信息技术服务业	0.0032	0.0052	0.003	0.0586	0.016	0.01375
货币金融服务和其他金融业	0.0491	0.0623	0.0292	0.0696	0.0204	0.01815
资本市场服务	0.0143	0.0132	0.0049	0.0027	0.0009	0.00085
保险业	0.0119	0.0366	0.0018	0.0039	0.0035	0.00501
房地产业	0.1454	0.1324	0.0195	0.0492	0.0124	0.0061
租赁业	0.0009	0.0011	0.001	0.0123	0.0021	0.00316
商务服务业	0.0345	0.0512	0.0406	0.037	0.04	0.02534
研究和试验发展	0	0	0.0231	0.0362	0.0038	0.0138
专业技术服务业	0.0024	0.0026	0.0267	0.0631	0.0065	0.00705
科技推广和应用服务业	0.0012	0.0012	0.0182	0.0041	0.0019	0.00247
水利管理业	0.0003	0.0002	0.0058	0.0002	0.0001	0.00018
生态保护和环境治理业	0.0004	0.0009	0.0047	0.0004	0.0006	0.00235
公共设施及土地管理	0.0022	0.0026	0.0407	0.0008	0.0006	0.00218
居民服务业	0.0233	0.0419	0.0025	0.0015	0.0007	0.00207

(续表 2)

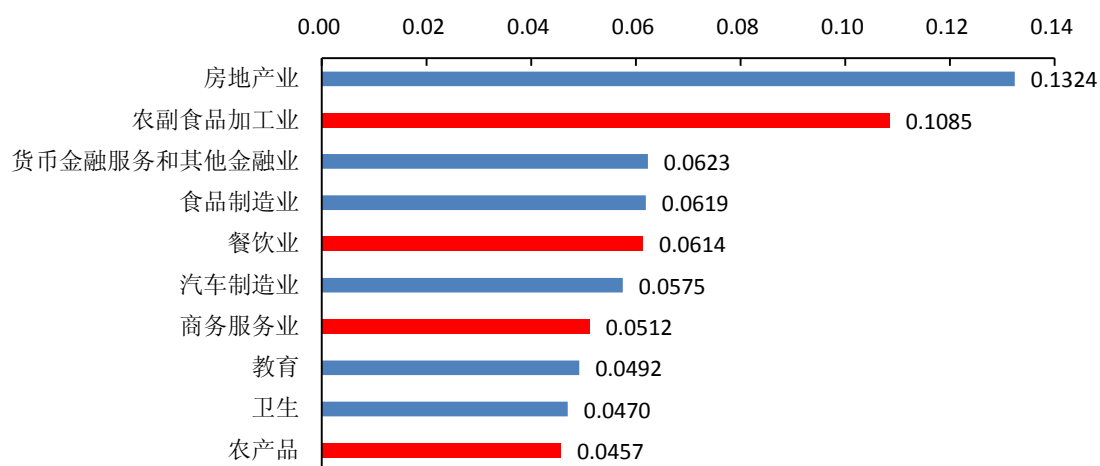
部门	农村居民 消费支出	城镇居民 消费支出	政府 消费支出	资本形成总额	出口	进口
其他服务业	0.0104	0.0087	0.0114	0.0094	0.0025	0.00204
教育	0.0557	0.0492	0.1608	0.0008	0.0003	0.00211
卫生	0.0399	0.047	0.207	0.0007	0.0007	0.00235
社会工作	0.0007	0.0004	0.0064	0	0	0
新闻和出版业	0.001	0.0039	0.0046	0.0003	0.0009	0.00209
广播、电视、电影和录音制作业	0.0028	0.0043	0.0098	0.0005	0.0005	0.00196
文化艺术业	0.0015	0.0027	0.0114	0.0001	0.0004	0.00237
体育	0.0003	0.0013	0.0157	0	0.0001	0.00179
娱乐业	0.0072	0.0094	0.001	0.0018	0.0016	0.00642
社会保障	0	0	0.0074	0.0001	0	3.7E-05
公共管理和社会组织	0.0013	0.0028	0.4291	0.0005	0.0009	0.00175

附图 1



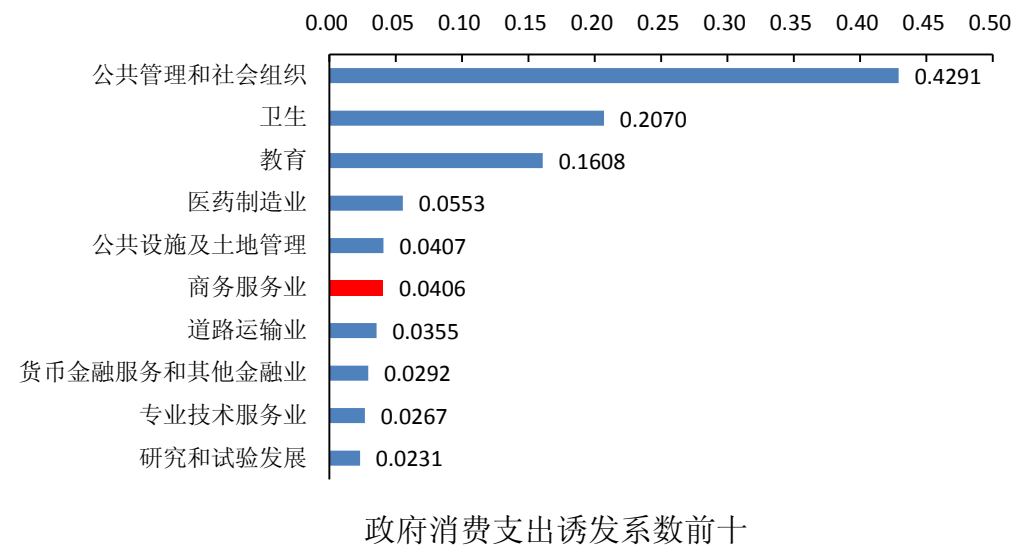
农村居民消费支出诱发系数前十

附图 2

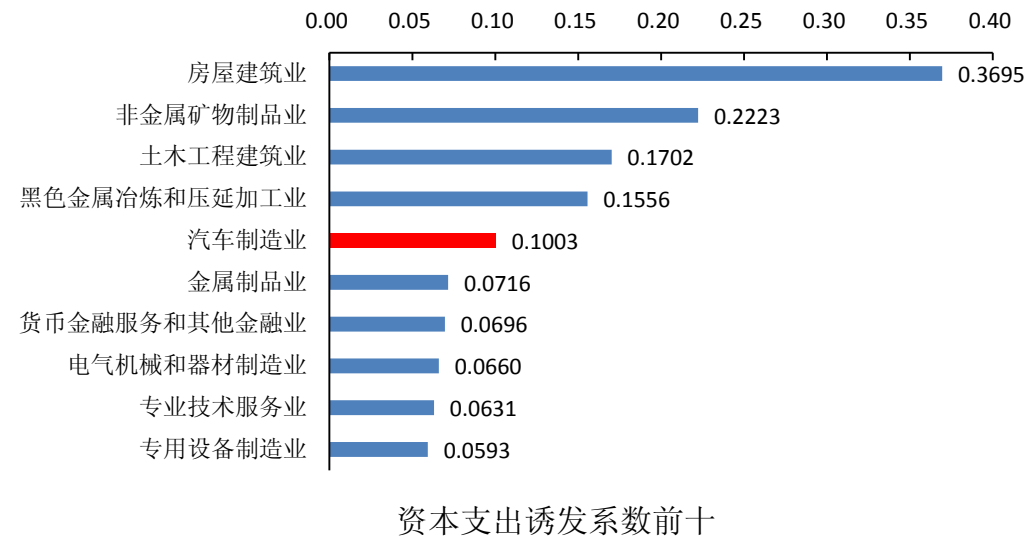


城镇居民消费支出诱发系数前十

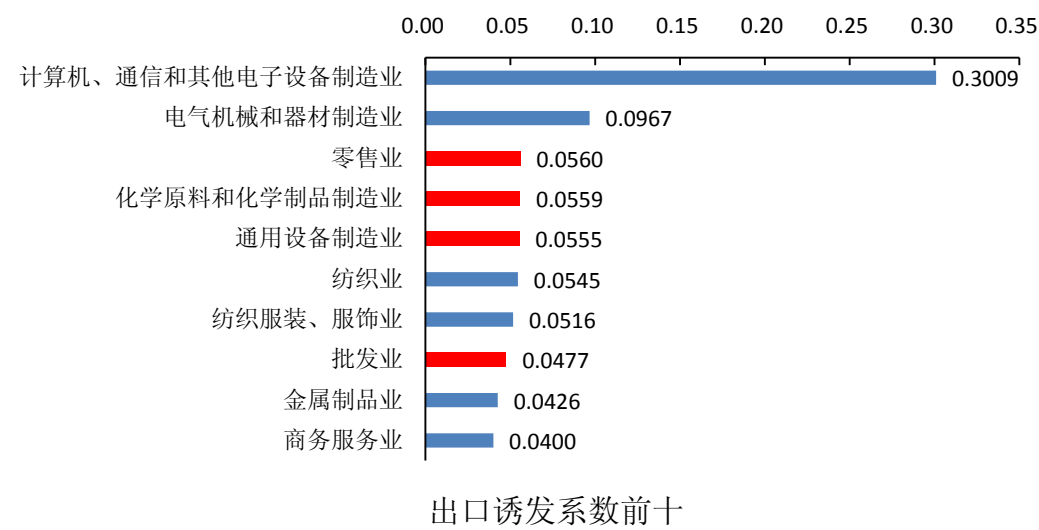
附图 3



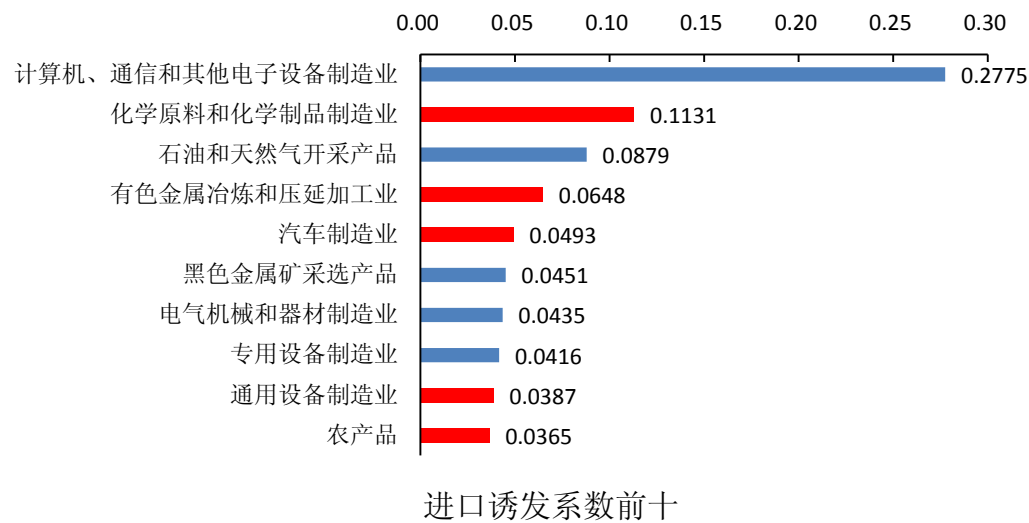
附图 4



附图 5



附图 6



R 语言代码:

```
A<-read.csv(file.choose(),header = FALSE) #读入直耗系数矩阵 A
C<-read.csv(file.choose(),header = TRUE) #读入最终需求结构矩阵 C
I0name <- read.csv(file.choose(),header = FALSE)
Ahat <- read.csv(file.choose(),header = FALSE)#读入增加值率向量
I0name <- I0name[,1][1:149]
I<-diag(149)
B<-solve(I-A)
C <- as.matrix(C)
u<- matrix(rep(1,4),ncol=1)

#计算生产诱发度系数
F <- as.matrix(read.csv(file.choose(),header = T)) #读入最终需求矩阵
F
Fhat <- diag(1/colSums(F))
Y <- B%*%F%*%Fhat
Y <- as.data.frame(Y,row.names = I0name)
names(Y) <- colnames(F)
write.csv(Y,file="生产诱发度系数矩阵.csv")

#测算疫情对全社会消费品零售总额影响
condata <-read.csv(file.choose(),header = TRUE) #读入社会消费品零售总额数据
fit <- lm(RSCG~Year +I(Year^2),data=condata)
summary(fit)
plot(condata$Year, condata$RSCG, xlab="Year", ylab="", main = "全社会消费品零售总额")
p1<-ggplot(condata, aes(x=Year)) +
```

```

    geom_point(aes(y=RSCG), ) +
    geom_line(aes(y=fitted(fit)), color="red")+
    labs(title = "全社会消费品零售总额", x = "Year", y = "")+
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
p1+theme(panel.grid.major=element_line(colour=NA))
predict(fit, data.frame(Year=c(2020)), interval = "prediction")#95%的预测区间

```

#建立测算函数

```

res <- function(x=0) {
S <- diag(c(x,0,0,0)) # 最终需求变动数额矩阵
Y <- B%*%C%*%S%*%u #总产出
Y <- as.data.frame(Y, row.names = IOname)
Vad <- Y*Ahat # 增加值
res <- list(output = Y ,Valueadd = Vad)
return(res)
}

```

#与 2019 年一季度数据相比损失

```

res1 <- res(-19209.7)
write.csv(res1$output, file="总产出变动情况 1.csv")
write.csv(res1$valueadd, file="增加值变动情况 1.csv")

```

#考虑到疫情影响的潜在增长损失

```

res1 <- res(-28142)
write.csv(res1$output, file="总产出变动情况 2.csv")
write.csv(res1$valueadd, file="增加值变动情况 2.csv")

```